

DISCOVERY — Mentary: Extrator de Questões e Inteligência Avaliativa

1. Persona

- **Quem é?**
 - **Mariana**, professora do ensino básico. Uma profissional dedicada que busca personalizar o ensino e aproveitar ao máximo o tempo pedagógico em sala de aula.
 - **Qual é o contexto dessa pessoa?**
 - Mariana atua em escolas que utilizam a plataforma gamificada Mentary para a criação de atividades e aplicação de simulados diagnósticos e formativos. Ela possui um vasto acervo pessoal e escolar de questões qualificadas arquivadas em formatos estáticos — como PDFs de livros, listas impressas e provas antigas. No entanto, ela precisa digitar uma a uma manualmente para alimentar a plataforma digital. Além disso, após a aplicação das provas, ela se vê sobrecarregada para tabular dados e diagnosticar com precisão as reais defasagens da turma para desenhar planos de intervenção.
 - **Quais são suas principais dores?**
 - **Gargalo de tempo:** O processo manual de cadastro de questões (digitação de enunciado, alternativas, gabarito e associação de descritores) é demorado e repetitivo.
 - **Dificuldade de curadoria:** Desafio para categorizar manualmente cada item por nível de dificuldade, componentes curriculares, habilidades da BNCC e descritores do SAEB.
 - **Inércia pós-avaliação:** Demora na análise manual das respostas para identificar padrões de erros, o que atrasa as tomadas de decisões pedagógicas.
 - **Complexidade na recomposição:** Dificuldade em estruturar roteiros de revisão e selecionar questões personalizadas de forma rápida para suprir as lacunas individuais de aprendizagem detectadas.
-

2. Problema

- **Qual problema estamos tentando resolver?**
 - A alimentação demorada e manual do Banco de Questões da Mentary a partir de materiais diversos e a dificuldade de processar e transformar dados de respostas dos simulados em análises pedagógicas acionáveis para recomposição de aprendizagem. (249 caracteres)
- **Por que esse problema é relevante?**
 - O cadastro braçal limita a capacidade de escolas e redes de ensino de criarem repositórios de questões escaláveis e reutilizáveis. Pedagogicamente, a demora no processamento dos dados de simulados impede ações rápidas de recuperação, gerando um distanciamento entre o momento em que o aluno erra e a aplicação de uma atividade corretiva focada. Sem dados refinados de comportamento de prova (como tempo de

tela e revisitas), a escola perde inteligência valiosa sobre o processo cognitivo de resolução dos alunos.

3. Solução

- **Qual solução estamos propondo?**
 - Uma solução Full Stack integrada à Mentary com um Extrator de Questões (PDF/imagens), uma Interface de Revisão Humana e um Módulo de Inteligência Avaliativa com dashboards e planos de recomposição da aprendizagem sugeridos por IA. (234 caracteres)
 - **Como essa solução resolve o problema?**
 - Ela converte materiais estáticos em questões digitais estruturadas de forma automática (combinando OCR e processamento de linguagem natural), exigindo do professor apenas uma revisão e validação rápida em tela para salvar os metadados. Posteriormente, ela captura a navegação e as respostas dos estudantes em simulados aplicados via rolagem de tela para gerar análises consolidadas de desempenho (por descritores e habilidades da BNCC). Ao cruzar as defasagens com o banco, a IA prescreve roteiros e atividades personalizadas de intervenção prontos para serem aplicados pelo professor.
-

4. Oportunidade de IA

- **Onde a IA entra na solução?**
 - [x] **Automação** (Extração inicial de texto, isolamento de imagens, classificação automática de componentes curriculares, níveis de dificuldade e associação sugerida de habilidades BNCC/descriptores SAEB).
 - [] **Predição** (A análise psicométrica e os modelos preditivos avançados de qualidade de itens são apontados como horizontes futuros, mas no MVP serão implementados alertas baseados em regras estritas configuráveis).
 - [x] **Geração de conteúdo** (Criação de recomendações estruturadas de planos de recomposição da aprendizagem, roteiros gamificados e sequências de aprendizagem personalizadas).
- **Explique:**
 - No processamento de documentos, a IA realiza OCR e reconhecimento de padrões para estruturar textos e imagens brutas em modelos JSON funcionais. No módulo de inteligência, ela cruza os dados comportamentais e os descritores de baixo desempenho das turmas para buscar no banco itens inéditos semelhantes e criar propostas de roteiros gamificados de intervenção e listas de revisão customizadas para validação do professor.
- **Por que IA é útil nesse caso?**
 - A IA é útil porque substitui o trabalho operacional de digitação por um fluxo ágil de "validação humana" (*Human-in-the-Loop*), reduzindo o tempo de cadastro em larga escala. Pedagogicamente, a IA atua como um co-piloto que analisa instantaneamente milhares de dados de desempenho para

montar sequências didáticas corretivas personalizadas para turmas ou estudantes específicos, uma tarefa que demandaria horas de trabalho analítico e manual dos educadores.

5. Hipóteses a validar

1. **Acurácia da Extração:** Conseguimos extrair de forma precisa (acima de uma taxa aceitável para o MVP) enunciados, imagens e estruturas de alternativas de arquivos PDF com padrões visuais diversos?
 2. **Adoção do Fluxo de Revisão:** Professores acharão a interface de revisão e os metadados gerados pela IA intuitivos e preferirão esse fluxo ao método tradicional de cadastro manual?
 3. **Aderência Pedagógica dos Planos:** Os planos de recomposição sugeridos automaticamente pela IA (com indicação de descritores críticos e roteiros de revisão) são pedagogicamente coerentes e de fácil validação pelos educadores?
 - **Como pretendemos validá-las?**
 - **Métricas de Desempenho Técnico (QA):** Medir o percentual de questões corretamente interpretadas pelo extrator sem quebras em uma amostra de teste com 100 PDFs de diferentes escolas.
 - **Testes de Usabilidade com Educadores:** Conduzir testes monitorados em ambiente de homologação, comparando o tempo médio gasto por professores no cadastro manual tradicional versus o uso da interface de revisão rápida.
 - **Entrevistas de Validação Pedagógica:** Coletar feedbacks com coordenadores e professores das escolas parceiras para avaliar a utilidade prática e o nível de ajuste necessário nas intervenções geradas pela IA no MVP.
-